

字符串

黄建恒

广东实验中学

2026 年 1 月 31 日

Overview

- 1 哈希, KMP
- 2 ACAM
- 3 SA
- 4 SAM
- 5 基本子串结构

过一下算法

哈希, KMP, exKMP (Z函数), Manacher, AC 自动机, SA
*SAM, *PAM, *Lyndon, **Runs。
感兴趣可以研究一下基本子串结构 ()。

尝试一下

例 (qoj15442)

给你一个序列，将其循环移位，最小化前缀 max 序列字典序。
 $n \leq 5 \times 10^5$ 。

尝试一下

例 (qoj8079)

有一个字符串， q 次操作，每次在开头或末尾加入一个字符 x ，询问其最长 border 长度。

$q, x \leq 5 \times 10^5$ 。

s 有长为 len 的 border 等价于 s 有长为 $|s| - len$ 的周期。

称第 i 次操作后的串是 s_i ，不难发现，假如 s_i 的答案是 j ，那么 s_{i-j} 是 s_i 的周期。

注意 s_x 作为周期的时间是一段区间，可以使用二分找到这个区间，使用哈希 check，时间复杂度 $O(q \log q)$ 。

尝试一下

例 (qoj8701 Border)

给你两个长为 n 的小写字母串 s, t , 对于 $1 \leq i \leq n$ 求出将 s_i 替换为 t_i 后的串的最长 border。

$n \leq 2 \times 10^6$ 。

若 $s_i = t_i$ ，则为原串 border。

否则考虑枚举答案 len ，此时找到 $s[1, len]$ 和 $s[n - len + 1, n]$ 的第一个不同的位置，这个位置必须被修改，且修改完后

$s'[1, len] = s'[n - len + 1, n]$ 。

发现即要求 $LCP(1, n - len + 1)$ 和 $LCS(len, n)$ ，使用二分哈希时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，使用 Z 函数 (exKMP) 时间复杂度为 $O(n)$ 。

尝试一下

例 (P10716)

你有一个字符串 S 。 q 个询问，每次给出 (i, k) ，求有多少个非空字符串 A ，使得存在可空字符串 $B_1, B_2, \dots, B_{k-1}$ 满足：

$$S[1, i] = AB_1AB_2A \dots AB_{k-1}A$$

其中 $S[1, i]$ 表示 S 的长度为 i 的前缀。

$1 \leq k \leq i \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$ ， S 仅包含小写字母。

若 $k \neq 1$, 则要求 A 是 $S[1, i]$ 的 border, 即 $|A|$ 是 i 在失配树上的祖先, 且 A 在 $S[1, i]$ 中不重叠的出现至少 k 次。

考虑对每个 j , 贪心找到最靠前的不重叠出现的位置, 总个数是调和级数 $O(n \ln n)$ 。这些位置满足 $LCP(S, S[pos, n]) \geq j$ 。按 j 扫描线, 需要维护仍然合法的集合, 支持 n 次删除, $O(n \log n)$ 次查询后继, 可以使用并查集, 做到 $O(n \alpha(n) \log n)$ 。

查询时也扫描线, 倍增即可。这部分 $O(q \log n)$ 。

尝试一下

例 (qoj6842 Popcount Words)

定义 $s_i = \text{popcount}(i) \bmod 2$, $w(l, r) = s_l s_{l+1} \dots s_r$,
给出若干区间 $[l_i, r_i]$, 令 $S = w(l_1, r_1) + w(l_2, r_2) + \dots + w(l_n, r_n)$ 。
 q 次询问一个串 T 在 S 中的出现次数。

$n, q \leq 10^5, 1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9, \sum |T| \leq 5 \times 10^5$

考虑 $l_i = r_i$ 怎么做，可以对询问串建出 AC 自动机，用 S 在上面走路，每走到一个点打标记，询问即求子树和。

注意我们可以把 $w(0, 2^n - 1)$ 拆成 $w(0, 2^{n-1} - 1) + w(2^{n-1}, 2^n - 1)$ ，后者只是把前者每一位翻转。

考虑设计一个 tag $f_{i,j,0/1}$ 以及数组 $g_{i,j,0/1}$ 表示从将从 AC 自动机的 i 节点走 $w(0, 2^j - 1)/w(2^j, 2^{j+1} - 1)$ 的次数以及到达的点，则可以将每个 $[l_i, r_i]$ 拆成 $O(\log V)$ 个区间，在 AC 自动机上走路并下放倍增标记即可。

尝试一下

例 (AGC064C Erase and Divide Game)

Takahashi 和 Aoki 玩游戏。先在黑板上写若干个数，由 N 个互不相交的区间 $[l_i, r_i]$ 组成。

两人轮流操作，每次操作先删去所有的奇数/偶数，再把剩下的数除以 2（向下取整），无法操作的人输。

Takahashi 先手，假设两人都采用最优策略，问谁能获胜。

$n \leq 10^4, 0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^{18}$

把所有数从低往高位建出一个 Trie，从根节点往下走，先走到空节点的人获胜，我们希望用尽量少的节点去概述这棵树。

考虑把 $[l_i, r_i]$ 拆分成 $O(\log V)$ 个区间，每个区间长为 2^k ，可以视为一棵满二叉树的每个叶子下面接同一形态的链，即前 k 步随便走，后面要按一条链走。

将不同长度的区间分层，每层从低位往高位建出按一条链的部分（即建出 $\log V$ 棵 Trie 树）。

我们尽可能用区间短的层的点，如果这层不能用，我们就往下一层跳，相当于随便走的步数 $+1$ ，链长 -1 ，这非常类似于 AC 自动机。

设一个点的 *fail* 是其最近一层的和它一个后缀相同，且深度差等于层数差的点，处理出每层根节点的 *fail*，然后就可以正常用 bfs 求出所有节点的 *fail* 和 $tr_{0/1}$ 。

时间复杂度 $O(n \log^2 V)$ 。

尝试一下

例 (CF1913F Palindromic Problem)

给定一个长度为 n 的字符串 S 。你可以将至多一个字符替换为任意小写字母，求这样操作一次之后串中回文子串数量的最大值。 $n \leq 3 \times 10^5$

枚举修改位置 i 和修改为的字符 c ，考虑增加量和减少量。减少量可以通过 Manacher 简单算出。增加量可以预先枚举回文中心，回文的极长端点 l, r 必有一个被修改。修改后的增加量可以 SA 求出。

尝试一下

例 (P9623 Baby's First Suffix Array Problem)

多次询问 (l, r, k) ，求区间子串 $S[l, r]$ 的一个后缀 $S[k, r]$ 在该区间的排名 (SA rank 数组) $n, q \leq 5 \times 10^4$

先求出全局的 SA 数组，考虑变成区间时发生的变化。

1. $rk_j > rk_k$, $S[j, r]$ 是 $S[k, r]$ 的前缀，即 $LCP(j, k) \geq r - j + 1$
考虑分治，每次对 rk 跨过 mid 的 j, k 计数，相当于 j, k 到 mid 的 $height \geq r - j + 1$ ，是一个二维偏序，时间复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

2. $rk_j < rk_k$, $S[k, r]$ 是 $S[j, r]$ 的前缀，即 $LCP(j, k) \geq r - k + 1$ ，同理，总时间复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

尝试一下

例 (ARC175F Append Same Characters)

给 n 个串，有两种操作，代价均为 1。

1. 给每个串后面加一个字符 c 。

2. 交换相邻两个串。

求使得串的序列单调不降需要的最小代价，串有可能相同。

$n \leq 3 \times 10^5, \sum |S_i| \leq 3 \times 10^5, |\Sigma| = 26$

题目即要求往每个串 S_i 后接一个串 X ，最小化逆序对个数加 $|X|$ 。
考虑 S_i 和 S_j 的大小关系什么时候可能发生变化，不妨设 $S_i < S_j$ ，则要求 S_i 是 S_j 的一个前缀，且令 Y 表示 S_j 去掉 S_i 这个前缀后得到的串，则有 $X > YX$ 。

引理 1: $cmp(X, YX) = cmp(X, Y^\infty)$

引理 2: $LCP(X, YX) = LCP(X, Y^\infty)$

设 $n = |X|, m = |Y|, A = \sum X_i x^i, B = \sum Y_i x^i$

$$A - (B + Ax^m) = C$$

$$\Leftrightarrow A(1 - x^m) - B = C$$

$$\Leftrightarrow A - \frac{B}{1 - x^m} = \frac{C}{1 - x^m}$$

C 和 $\frac{C}{1-x^m}$ 的最低位相同, 且其正负性即 $cmp(X, YX)$ 。□

注意到 Y 只能是某个 S_i 的后缀, 因此我们可以对所有串建出 Trie 树辅助求出所有可能的 Y 及其出现次数, 将这些 Y 按 Y^∞ 排序。

引理 3: $cmp(XY, YX) = cmp(X^\infty, Y^\infty)$

引理 4: 若 $XY \neq YX$, 则 $LCP(XY, YX) = LCP(X^\infty, Y^\infty)$

设 $n = |X|, m = |Y|, A = \sum X_i x^i, B = \sum Y_i x^i$

$$A + Bx^n - (B + Ax^m) = C$$

$$\Leftrightarrow A(1 - x^m) - B(1 - x^n) = C$$

$$\Leftrightarrow \frac{A}{1 - x^n} - \frac{B}{1 - x^m} = \frac{C}{(1 - x^n)(1 - x^m)}$$

C 和 $\frac{C}{(1-x^n)(1-x^m)}$ 的最低位相同, 且其正负性即 $cmp(XY, YX)$ 。□

因此我们可以通过 SA 数组辅助把所有后缀 Y 按 Y^∞ 排序, 每次我们希望 $Y_1^\infty < X \leq Y_2^\infty$, 则 $|X| \geq LCP(Y_1^\infty, Y_2^\infty)$, 时间复杂度 $O(n \log n)$

尝试一下

例 (P4218 珠宝商)

给你一棵树，树上每个点有字符，询问所有树上路径形成的字符串在给
定模式串中一共出现了几次。在模式串 S 中不同位置出现要多次计算。

$n, |S| \leq 5 \times 10^4$

暴力枚举起点 x , dfs 在 SAM 上走路, 时间复杂度 $O(n^2)$
考虑点分治, 强制路径经过分治中心, 拆分成前一半和后一半。
需要处理数组 $son_{x,c}$ 表示状态 x 顶到 $len(x)$ 时加一个字符 c 转移到的状态。如果没顶到 $len(x)$, 只需要检查新加入的字符是否为 $S(r(x) - len)$ 即可。
注意不能直接把前一半和后一半的方案数直接相乘, 还要求位置相邻, 我们可以 $O(|S|)$ 的下放标记, 直接做时间复杂度是 $O(n \log n + n|S|)$ 的。
考虑和暴力结合, 视 $n, |S|$ 同阶, 当 $size \leq \sqrt{n}$ 时使用暴力, 时间复杂度 $O(n\sqrt{n})$ 。

尝试一下

例 (CF1276F Asterisk Substrings)

给定一个字符集为小写字母的长度为 n 的字符串 s ，设 t_i 表示将 s 中的第 i 个字符替换为特殊字符 $*$ 时得到的字符串，比如当 $s = abc$ 时， $t_1 = *bc$ ， $t_2 = a*c$ ， $t_3 = ab*$ 。

求字符串集合 $\{s, t_1, t_2, t_3, \dots, t_n\}$ 中本质不同的子串个数（需要计算空串）。

注意 $*$ 仅表示一个字符，不表示其他含义（如通配符）。

$n \leq 10^5$

我们可以分成 4 种情况: $S, S^*, *S, S^*T$ 。

前三种情况可以简单解决, 对于 S^*T , 注意到同一个等价类的点 S 的贡献一样, 均为以某个 $endpos(S) + 2$ 为开头的 T , 我们要求出这些本质不同的 T , 即原串一些后缀的本质不同的前缀个数。

考虑建出反串 SAM, 可以对每个后缀排序, 用总长度减去相邻两个串的 LCP,

将每个后缀在反串 SAM 上的点按 dfn 排序, 则可以用线段树合并维护相邻的串, 两个串的 LCP 即为两个点的 LCA 的 len。

时间复杂度 $O(n \log n)$

例 (P11150 【THUWC 2018】字胡串)

给定一个长度为 n 的字符串 S 。 q 次询问，每次给定一个非空字符串 T ，求最小的 x 满足 $S[1, x] + T + S[x + 1, n]$ 的字典序最小。

$1 \leq n \leq 10^6$, $1 \leq Q \leq 5 \times 10^5$, $1 \leq \sum |T| \leq 10^6$ ，保证字符串仅由数字构成，即 $|\Sigma| = 10$ 。

最小化字典序即先最小化 $S[1, i] + T[1, j] < S[1, i + j]$ 的 $i + j$ ，然后最小化 T_j 。最后再最小化 i 。为了确保有解，先往 S 后加入一个最大字符。

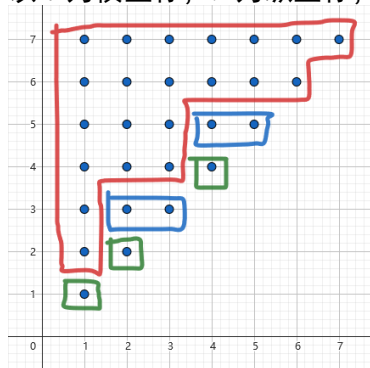
考虑对 S 建 SAM，枚举 j 和 $S[i + j]$ ，即在 SAM 上走路，不难求出这个串在 S 中出现的最小位置。然后可以找到一些可能的答案。

接下来需要比较这些答案，如果两个后缀 $T[j_1, n], T[j_2, n]$ 是前缀关系，那么他们对应修改后的串一定是相等的，否则可以直接比较出大小关系。使用二分哈希即可。

基本子串结构

<https://www.cnblogs.com/crashed/p/17382894.html>

$ext(t)$ 为子串 t 的最长拓展串满足 $occ(ext(t)) = occ(t)$, 存在且唯一。
将 ext 相等的串视为等价类, 满足 $ext(t) = t$ 的串称为该等价类的代表元, 每个等价类形成一个阶梯形,
以 l 为横坐标, r 为纵坐标, 则左上对齐, 右下为阶梯形。



每个等价类的一行即代表 r 相等的一些串，即行等价类，对应正串 SAM 的一个节点。同理每个等价类的一列对应反串 SAM 的一个节点，因此等价类的周长和是 $O(n)$ 的。

基本子串结构

考虑如何表示一个等价类，
我们可以只建正串 SAM，注意同一个等价类中相邻两行可以用 SAM 的 DAG 去做转移，每次相当于从一个点 u 走一条转移边到 v 满足 $occ(u) = occ(v)$ ，这时 u 必然只有这一条出边，因此可以形成若干条链，每条链即代表一个等价类。

基本子串结构

如果要将反串的等价类和正串的等价类对应，我们只需要把正串的链底拿出来在反串上定位，时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

如果对时间复杂度要求较高，可以在正串 DAG 上 dfs，在反串上前加字符，每次只走 $len(v) = len(u) + 1$ 的边，这样只会走到每个等价类代表的最长字符串，可以做到 $O(n)$ 。

然后要给非代表元打上标记，可以用之前求出的链进行上传，也可以直接按编号从大往小进行传递。

尝试一下

例 (CF1817F Entangled Substrings)

给定字符串 s 。

s 的非空子串对 (a, b) 合法，当且仅当存在可空字符串 c ，使得每次 a 在 s 中出现，后面都紧跟着 cb ；且每次 b 在 s 中出现，前面都紧跟着 ac 。即 a, b 只以 acb 的形式在 s 中出现。

求 s 的合法非空子串对数量。

$1 \leq |s| \leq 10^5$ 。

相当于统计一个等价类中的相离节点对数。

可以只建正串 SAM，对每段链分别统计，链上每个点代表 r 相同的行等价类，因此只用对每个点 u 统计有多少点的 $l > r(u)$ 。

由于等价类成阶梯形，每个行等价类 u 允许的最大 $l(u) = r(u) - \text{len}(\text{fail}(u))$ 是单调的，使用双指针扫一下即可，时间复杂度线性。

尝试一下

例 (uoj577 打击复读)

给两个数组 wl_i, wr_i 和一个字符串 s , 定义子串 $s[i, j]$ 的权值为其在原串每个匹配位置左端点的 wl 之和与与其在原串每个匹配位置右端点的 wr 之和的乘积, 要支持 wl 单点修改, 查询 s 所有子串的权值和 (不要求本质不同)。

$n, q \leq 5 \times 10^5$ 。

即要把每个 wl_i 的系数算出来。

考虑对基本子串结构的每个等价类做统计，将正反串的等价类合并，仍然考虑阶梯形的性质，从大往小枚举 l ，对应的合法 r 是一段后缀，且单调。

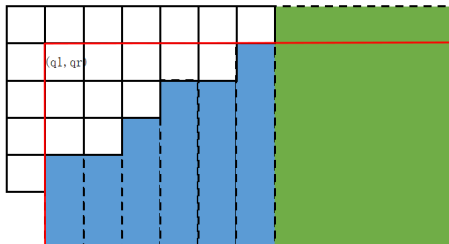
预先将每个行等价类的 wr 之和算出来，使用双指针逐个加入合法的行等价类，即可算出每个列等价类的系数，再下放到每个位置即可。时间复杂度 $O(n + m)$

尝试一下

例 (uoj697 广为人知题)

给一个长为 n 的字符串 s ，再给 m 个模式串 $s[tl_i, tr_i]$ 。
 q 次询问 m 个模式串在子串 $s[ql_i, qr_i]$ 中出现次数。
 $n \leq 4 \times 10^5, m \leq 10^6, q \leq 10^5$ 。

只用考虑每个串所在等价类即可，修改为在每个等价类对应位置 $+1$ 。
 询问即求以 ql, qr 为左上角的矩形和。



考虑将贡献分为 3 部分，
 白色部分即同一等价类，可以用二维数点解决，
 蓝色部分是若干列等价类到 fail 树根的权值和，可以两次前缀和解决，
 绿色部分的左上角一定是某一等价类的最左列等价类的某个点，个数是 $O(n)$ 的，同样可以用两次前缀和解决。
 时间复杂度 $O(n + (m + q) \log n)$ 。

练习

QOJ 9639 字符串 (可以尝试 $n \log n$)

CF1393E2 Twilight and Ancient Scroll (harder version)

P4482 Border 的四种求法

P8351 子串统计

Thank you all!